

《地理信息系统》期末复习试卷

根据重点复习资料整理

考试说明：本试卷覆盖 GIS 绪论、空间数据采集与处理、空间数据模型与表达、空间数据结构与管理、基础空间分析、数字地形分析、空间统计分析、地理信息可视化等内容。建议闭卷限时 90 分钟完成。满分 100 分。

题型	单项选择	判断	名词解释	简答	综合应用
分值	30	10	20	30	10
得分					

一、单项选择题（本题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

- GIS 与普通电子地图的核心区别主要在于 GIS 更强调（ ）。
 - 地图颜色的美观性
 - 空间数据的采集、管理、分析、建模与表达
 - 地名注记的完整性
 - 地图比例尺越大越好
- GIS 的基本构成通常不包括（ ）。
 - 空间数据
 - 软件和硬件
 - 人员、方法与应用
 - 固定不变的地图颜色方案
- 下列属于 4D 产品的是（ ）。
 - DLG、DRG、DOM、DEM
 - SQL、HTML、CSS、JSON
 - GPS、RTK、GNSS、LiDAR
 - 点、线、面、体
- 空间数据采集主要获取的两类信息是（ ）。
 - 图幅编号和出版时间
 - 几何图形数据和属性数据
 - 色彩数据和排版数据

- D. 文件名和文件大小
5. 全球导航卫星系统进行精确三维定位通常至少需要（ ）颗卫星信号。
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 6
6. 地理坐标系与平面坐标系之间的坐标转换通常称为（ ）。
- A. 地图投影
 - B. 空间索引
 - C. 地图综合
 - D. 属性编码
7. 关于地图投影，下列说法正确的是（ ）。
- A. 投影后所有长度、面积、角度都不会变形
 - B. 曲面无变形展开到平面是不可能的
 - C. 投影只会影响颜色，不影响空间量算
 - D. 任何地图都不需要考虑投影
8. 对象模型更适合表达（ ）。
- A. 温度、降水等连续场
 - B. 高程连续变化
 - C. 道路、建筑物、行政区等边界相对明确的实体
 - D. 污染浓度连续扩散
9. 矢量数据与栅格数据的核心区别是（ ）。
- A. 矢量只用于照片，栅格只用于道路
 - B. 矢量以坐标和几何对象表达，栅格以规则格网单元表达
 - C. 矢量不能记录属性，栅格不能记录数值
 - D. 二者没有区别
10. R 树索引的基本思想是（ ）。
- A. 用最小外接矩形组织空间对象并逐级过滤
 - B. 将所有空间对象按名称排序
 - C. 把所有图层合并成一张图片
 - D. 只存储属性表，不存储空间范围
11. 下列不属于基础空间分析的是（ ）。
- A. 缓冲区分析
 - B. 叠置分析
 - C. 网络分析
 - D. 文档排版分析
12. 服务区分析与普通缓冲区分析的主要区别在于，服务区分析更强调（ ）。
- A. 欧氏距离形成的简单圆形范围

- B. 网络连通和阻抗约束
 - C. 地图标题是否醒目
 - D. 图例是否使用红色
13. DEM 是指 ()。
- A. 数字高程模型
 - B. 数字经济模型
 - C. 数据编辑模块
 - D. 动态事件管理
14. Moran's I 主要用于判断 ()。
- A. 空间自相关
 - B. 投影变形
 - C. 地图配色
 - D. 数据格式转换
15. 对连续数值型专题数据, 较合适的视觉表达通常是 ()。
- A. 完全随机的颜色
 - B. 连续色带、明度变化或分级设色
 - C. 每个对象都使用同一种颜色
 - D. 只使用文字说明, 不使用图形

二、判断题 (本题共 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分)

- 1. GIS 的核心能力之一是空间分析, 而不仅是地图显示。()
- 2. 空间数据只具有空间特征, 不具有时间特征和属性特征。()
- 3. 遥感属于非接触式远距离探测, 可以用于地物信息提取。()
- 4. 地图投影可以完全消除地球曲面展开到平面时产生的所有变形。()
- 5. 拓扑关系关注连通、邻接、包含、相交等关系。()
- 6. 实体数据结构没有任何缺点, 因此一定优于拓扑数据结构。()
- 7. 游程长度编码更适合大面积同值区域的栅格数据压缩。()
- 8. 缓冲区分析可用于道路噪声影响范围、河流保护带等问题。()
- 9. 可视域分析用于确定一个观察点在地形遮挡条件下能够看到的空间范围。()
- 10. 地理信息可视化只需要追求视觉效果好看, 不需要考虑准确性和可读性。()

三、名词解释 (本题共 5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

- 1. 空间数据
- 2. 空间参考系统

3. 拓扑关系
4. 缓冲区分析
5. 空间自相关

四、简答题（本题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1. 简述 GIS 通常由哪些部分构成，并说明空间数据和空间分析在其中的作用。
2. 简述空间数据采集后为什么还需要编辑与处理。
3. 简述矢量数据和栅格数据的主要区别，并各举两个适用对象。
4. 简述叠置分析的作用，并举一个交通或城市管理中的应用例子。
5. 简述 OLS、GWR 在空间关系建模中的区别。

五、综合应用题（本题共 1 小题，共 10 分）

某城市计划新建一批社区公共服务设施，希望评价候选点是否便于居民到达，并尽量避开交通拥堵和事故高发区域。已有数据包括：居民小区点位及人口属性、道路网络及通行时间、公交站点、历史交通事故点、行政区边界、DEM 数据和已有设施点位。

请从 GIS 数据组织、空间分析方法、统计分析和可视化表达四个方面，设计一个简要分析流程。

参考答案

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	D	A	B	C	A	B	C	B	A	D	B	A	A	B

二、判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	对	错	对	错	对	错	对	对	对	错

三、名词解释参考要点

1. **空间数据**：对地理空间实体、现象或过程的抽象表达，通常包含空间位置、形状、空间关系以及属性信息，也可包含时间信息。
2. **空间参考系统**：用于确定地理对象在地球表面或投影平面中位置的坐标基准体系，通常包括坐标基准、坐标轴、单位、投影和高程基准等内容。
3. **拓扑关系**：在连续变换下仍能保持不变的空间关系，如连通、邻接、包含、相交等。它有助于表达对象之间的结构关系并支持空间分析。
4. **缓冲区分析**：以点、线、面对象为中心，按给定距离或属性控制宽度生成一定影响范围的邻域分析方法，可用于服务范围、保护带、影响区等判断。
5. **空间自相关**：空间位置接近的对象在属性值上存在相关性的现象。正相关表示相似值聚集，负相关表示相邻对象差异明显，随机分布表示空间关系不显著。

四、简答题参考要点

1. GIS 通常由空间数据、硬件、软件、人员、方法模型和应用场景构成。空间数据是 GIS 表达和分析地理对象的基础；空间分析则是 GIS 从“显示位置”走向“解释关系、发现规律、辅助决策”的核心能力。
2. 原始空间数据常存在几何偏差、属性缺失或错误、重复对象、图幅边界不一致、投影不统一、拓扑错误和格式不兼容等问题。编辑与处理可提高数据准确性、一致性、完整性和可用性，使其满足查询、分析、制图和建模要求。
3. 矢量数据以点、线、面及坐标表达对象，边界清晰、位置精确，适合道路、建筑物、行政区等实体；栅格数据以规则格网单元表达空间分布，结构简单，适合遥感影像、DEM、温度、污染浓度等连续现象。
4. 叠置分析把多个空间图层按位置关系组合，生成新的空间对象或属性组合，用于分析不同要素之间的交集、包含、联合和差异。例如将公交站服务区与居住区人口图层叠置，判断哪些居民区公共交通服务不足。

5. OLS 通常估计全局统一参数，假设变量关系在整个研究区内基本稳定；GWR 估计局部参数，允许不同位置的回归系数不同，更适合刻画空间异质性。若研究对象存在明显空间差异，GWR 往往比单一全局模型更能反映局部关系。

五、综合应用题参考要点

1. **数据组织**：将居民小区、候选设施、公交站、事故点、已有设施、行政区等分别分层管理；统一坐标系统和投影；道路网络建立结点、边、方向和通行时间等阻抗属性；人口、事故数量、设施类型等作为属性字段管理。
2. **空间分析**：基于道路网络做服务区分析，计算候选点 5、10、15 分钟可达范围；用叠置分析统计服务区覆盖人口和未覆盖小区；用缓冲区或网络邻近分析评价候选点与公交站、已有设施的关系；用事故点和拥堵路段识别应避让区域；必要时结合 DEM 分析坡度或通行障碍。
3. **统计分析**：对事故点进行热点分析或空间自相关分析，识别事故高值聚集区；对候选点建立综合评分，可考虑覆盖人口、平均出行时间、公交可达性、与已有设施距离、事故风险等指标。
4. **可视化表达**：用分级设色图表达服务覆盖率或人口密度，用比例符号表达候选点服务人口，用热力图表达事故热点，用路网颜色表达通行时间或拥堵程度；地图应包含图例、比例尺、标题和数据来源，并可通过图层开关、筛选和弹窗支持交互查看。